

Equations différentielles

Equation linéaire du premier ordre

Exercice 1 [01541] [correction]

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

- a) $y' + 2y = x^2$ b) $y' + y = 2 \sin x$
 c) $y' - y = (x+1)e^x$ d) $y' + y = x - e^x + \cos x$.

Exercice 2 [01543] [correction]

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Résoudre sur $I = \mathbb{R}^{+\star}$ ou $\mathbb{R}^{-\star}$ l'équation différentielle

$$xy' - \alpha y = 0$$

Exercice 3 [01542] [correction]

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

- a) $(x^2 + 1)y' + 2xy + 1 = 0$
 b) $(x^2 + 1)y' - xy = (x^2 + 1)^{3/2}$
 c) $(x^2 + 1)y' + xy = 1$
 d) $(x^2 + 1)^2 y' + 2x(x^2 + 1)y = 1$

Exercice 4 [01280] [correction]

Résoudre les équations différentielles suivantes sur les intervalles précisés

- a) $(1 + e^x)y' + e^x y = (1 + e^x)$ sur $\mathbb{R}$
 b) $(e^x - 1)y' + e^x y = 1$ sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et $\mathbb{R}^{-\star}$,
 c) $x(1 + \ln^2(x))y' + 2 \ln(x)y = 1$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 5 [01281] [correction]

Résoudre les équations différentielles suivantes sur les intervalles précisés

- a) $\sqrt{1+x^2}y' - y = 1$ sur $\mathbb{R}$
 c) $\sqrt{1-x^2}y' + y = 1$ sur $] -1, 1[$,
 g) $\sqrt{x^2-1}y' + y = 1$ sur $[1, +\infty[$,

Exercice 6 [01379] [correction]

Résoudre les équations différentielles suivantes sur les intervalles précisés

- a) $(2 + \cos x)y' + \sin(x)y = (2 + \cos x) \sin x$ sur $\mathbb{R}$
 b) $(1 + \cos^2 x)y' - \sin 2x \cdot y = \cos x$ sur $\mathbb{R}$
 c) $y' \sin x - y \cos x + 1 = 0$ sur $]0, \pi[$,
 d) $(\sin x)^3 y' = 2(\cos x)y$ sur $]0, \pi[$.

Exercice 7 [01434] [correction]

Résoudre les équations différentielles suivantes sur les intervalles précisés

- a) $\operatorname{ch} x \cdot y' - \operatorname{sh} x \cdot y = \operatorname{sh}^3 x$ sur $\mathbb{R}$
 b) $y' - \frac{\operatorname{sh} x}{1 + \operatorname{ch} x} y = \operatorname{sh} x$ sur $\mathbb{R}$
 c) $\operatorname{sh}(x)y' - \operatorname{ch}(x)y = 1$ sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et $\mathbb{R}^{-\star}$,

Exercice 8 [01544] [correction]

Former une équation différentielle linéaire d'ordre 1 donc les fonctions

$f(x) = \frac{C+x}{1+x^2}$ seraient les solutions.

Equation linéaire du second ordre à coefficients constants

Exercice 9 [01549] [correction]

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

- a) $y'' + 2y' + 2y = 2x$
 b) $y'' + y = x^2 + 1$
 c) $y'' - 3y' + 2y = 2x^2$

Exercice 10 [01450] [correction]

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

- a) $y'' + 2y' + y = xe^x$
 b) $y'' + y' - 2y = xe^x$
 c) $y'' + 2y' + 2y = (x+1)e^{-x}$

Exercice 11 [01460] [correction]

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

- a) $y'' + y = \operatorname{sh} x$
 b) $y'' - 3y' + 2y = x \operatorname{ch} x$
 c) $y'' - 2y' + y = 2 \operatorname{ch} x$

Exercice 12 [01435] [\[correction\]](#)

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

- a) $y'' + 2y' + 2y = \sin x$
- b) $y'' + y = x \sin x$
- c) $y'' + y = 2 \cos^2 x$

Exercice 13 [01550] [\[correction\]](#)

Soient ω et ω_0 deux réels strictement positifs et distincts.

Trouver les solutions de l'équation différentielle

$$y'' + \omega^2 y = \cos(\omega_0 x)$$

vérifiant les conditions initiales $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

Exercice 14 [01551] [\[correction\]](#)

Déterminer les couples $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que toute solution de $y'' + ay' + by = 0$ soit bornée sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 15 [01555] [\[correction\]](#)

Soit $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction continue non nulle.

On se propose de montrer que les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation $y'' + p(x)y = 0$ s'annule.

Pour cela, on raisonne par l'absurde et on suppose que f est une solution ne s'annulant pas.

- a) Justifier que f est de signe constant.
- Quitte à considérer $-f$ au lieu de f , on peut supposer $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0$.
- b) Etudier le signe de f'' .
- c) Soit $a \in \mathbb{R}$ quelconque. Quelle est l'équation de la tangente à f en a ?
- d) Montrer que le graphe de f est en dessous de sa tangente en a .
- e) En déduire que $f'(a) = 0$ et conclure.

Equation fonctionnelle et équation différentielle

Exercice 16 [01548] [\[correction\]](#)

Déterminer les fonctions $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que

$$f'(x) + f(x) = f(0) + f(1)$$

Exercice 17 [01546] [\[correction\]](#)

Déterminer les fonctions $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que

$$\forall x \in [0, 1], f'(x) + f(x) + \int_0^1 f(t) dt = 0$$

Exercice 18 [01545] [\[correction\]](#)

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ dérivables telles que

$$\forall s, t \in \mathbb{R}, f(s+t) = f(s)f(t)$$

Exercice 19 [01552] [\[correction\]](#)

Trouver toutes les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) + f(-x) = e^x$$

Exercice 20 [01553] [\[correction\]](#)

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivables telles que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y) \text{ et } f(0) = 1$$

Exercice 21 [01554] [\[correction\]](#)

Trouver toutes les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivables telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) + f(-x) = x$$

Exercice 22 [00378] [\[correction\]](#)

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \int_0^x t f(t) dt + 1$$

Exercice 23 [03108] [\[correction\]](#)

Soient f une fonction réelle continue sur $[0, 1]$ et λ un réel.

Trouver u fonction réelle continue sur $[0, 1]$ telle que

$$u(x) = \lambda \int_0^x u(t) dt + f(x)$$

Exercice 24 Mines-Ponts MP [02890] [\[correction\]](#)

Trouver les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que pour tout x réel

$$f(x) - 2 \int_0^x f(t) \cos(x-t) dt = 1$$

Exercice 25 CCP MP [03197] [\[correction\]](#)

Déterminer f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que

$$f'(x) = f(2-x)$$

Résolution par changement de fonction inconnue

Exercice 26 [01556] [\[correction\]](#)

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation

$$(1+x^2)y'' + 2xy' = 0$$

Exercice 27 [00413] [\[correction\]](#)

Résoudre sur $\mathbb{R}^{+*}$ l'équation

$$x^2 y'' + 4xy' - (x^2 - 2)y = 0$$

en posant $z = x^2 y$.

Exercice 28 [01561] [\[correction\]](#)

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation

$$E : (1 + e^x)y'' + 2e^x y' + (2e^x + 1)y = xe^x$$

en posant $z(x) = (1 + e^x)y(x)$.

Exercice 29 [01559] [\[correction\]](#)

Résoudre l'équation différentielle

$$(1 + e^x)^2 y'' - 2e^x(1 + e^x)y' - (3e^x + 1)y = 0$$

en introduisant

$$z(x) = \frac{y(x)}{1 + e^x}$$

Exercice 30 [01558] [\[correction\]](#)

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation

$$y'' + 4xy' + (3 + 4x^2)y = 0$$

en introduisant la fonction $z(x) = e^{x^2}y(x)$.

Exercice 31 [01560] [\[correction\]](#)

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle

$$E : xy'' - (1+x)y' + y = 1$$

en posant $z = y' - y$.

Exercice 32 [00411] [\[correction\]](#)

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation

$$(1 + e^x)y'' + y' - e^x y = 0$$

en introduisant la fonction $z = y' + y$.

Exercice 33 [00412] [\[correction\]](#)

Résoudre sur $]0, +\infty[$ l'équation

$$x^2 y'' - 2y + \frac{3}{x} = 0$$

en introduisant la fonction $z(x) = xy'(x) + y(x)$.

Résolution par changement de variable

Exercice 34 [00415] [\[correction\]](#)

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation

$$(1 + x^2)^2 y'' + 2(x-1)(1 + x^2)y' + y = 0$$

en procédant au changement de variable $t = \arctan x$.

Exercice 35 [01564] [\[correction\]](#)Résoudre sur $\mathbb{R}$

$$(x^2 + 1)^2 y'' + 2x(x^2 + 1)y' + y = 0$$

via $t = \arctan x$.**Exercice 36** [00416] [\[correction\]](#)Résoudre sur $] -1, 1[$ l'équation

$$(1 - x^2)y'' - xy' + 4y = \arccos x$$

en procédant au changement de variable $x = \cos(t)$.**Exercice 37** [00414] [\[correction\]](#)Résoudre sur $\mathbb{R}^{+*}$ l'équation

$$x^2 y'' + xy' + y = 0$$

en posant $x = e^t$.**Exercice 38** [01566] [\[correction\]](#)Résoudre sur $\mathbb{R}^{+*}$ les équations suivantes via le changement de variable $t = \ln x$.a) $x^2 y'' + xy' - y = x^2$ b) $x^2 y'' - 2y = x$ **Exercice 39** [01567] [\[correction\]](#)

Résoudre

$$(1 + x^2)y'' + xy' - 4y = 0$$

en posant $x = \operatorname{sh} t$.

Corrections

Exercice 1 : [énoncé]

- a) $y(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} + Ce^{-2x}$.
 b) $y(x) = -\cos x + \sin x + Ce^{-x}$.
 c) $y(x) = (x^2/2 + x)e^x + Ce^x$.
 d) $y(x) = x - 1 - \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x + Ce^{-x}$.

Exercice 2 : [énoncé]

Sur I ,

$$xy' - \alpha y = 0 \Leftrightarrow y' = \frac{\alpha}{x}y$$

C'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 homogène.

$$\int \frac{\alpha}{x} dx = \alpha \ln |x|$$

donc la solution générale de l'équation étudiée est

$$y(x) = C|x|^\alpha$$

Exercice 3 : [énoncé]

- a) $y(x) = \frac{C-x}{1+x^2}$
 b) $y(x) = \sqrt{1+x^2}(C+x)$
 c) $y(x) = \frac{C+\operatorname{argsh} x}{\sqrt{x^2+1}}$
 d) $y(x) = \frac{C+\arctan x}{1+x^2}$

Exercice 4 : [énoncé]

- a) $y(x) = \frac{C+x+e^x}{1+e^x}$
 b) $y(x) = \frac{C+x}{e^x-1}$
 c) $y(x) = \frac{C+\ln x}{(1+\ln^2 x)}$

Exercice 5 : [énoncé]

- a) $y(x) = -1 + Ce^{\operatorname{argsh}(x)} = -1 + C(x + \sqrt{1+x^2})$
 b) $y(x) = 1 + Ce^{\arccos x}$
 c) $y(x) = 1 + Ce^{-\operatorname{argch} x} = 1 + \frac{C}{x+\sqrt{x^2-1}}$

Exercice 6 : [énoncé]

- a) $y(x) = (2 + \cos x)(C - \ln(2 + \cos x))$
 b) $y(x) = \frac{C+\sin x}{1+\cos^2 x}$
 c) $y(x) = C \sin x + \cos x$
 d) $y(x) = Ce^{-1/\sin^2 x}$

Exercice 7 : [énoncé]

- a) $y(x) = \operatorname{ch}^2 x + 1 + C \operatorname{ch} x$
 b) $y(x) = (\ln(1 + \operatorname{ch} x) + C)(1 + \operatorname{ch} x)$
 c) $y(x) = C \operatorname{sh} x - \operatorname{ch} x$

Exercice 8 : [énoncé]

$$(1+x^2)y' + 2xy = 1.$$

Exercice 9 : [énoncé]

- a) $y(x) = x - 1 + (C_1 \cos x + C_2 \sin x)e^{-x}$
 b) $y(x) = x^2 - 1 + C_1 \cos x + C_2 \sin x$
 c) $y(x) = x^2 + 3x + \frac{7}{2} + C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

Exercice 10 : [énoncé]

- a) $y(x) = \frac{x-1}{4}e^x + (C_1 x + C_2)e^{-x}$
 b) $y(x) = \frac{1}{18}(3x^2 - 2x)e^x + C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$
 c) $y(x) = (x+1)e^{-x} + (C_1 \cos x + C_2 \sin x)e^{-x}$

Exercice 11 : [énoncé]

- a) $y(x) = \frac{1}{2}\operatorname{sh}(x) + C_1 \cos x + C_2 \sin x$
 b) $y(x) = -\left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x\right)e^x + \left(\frac{1}{12}x + \frac{5}{72}\right)e^{-x} + C_1 e^x + C_2 e^{2x}$.
 c) $y(x) = \frac{1}{2}x^2 e^x + \frac{1}{4}e^{-x} + (C_1 x + C_2)e^x$.

Exercice 12 : [énoncé]

- a) $y(x) = -\frac{2}{5}\cos x + \frac{1}{5}\sin x + (C_1 \cos x + C_2 \sin x)e^{-x}$
 b) $y(x) = \frac{1}{4}x \sin x - \frac{1}{4}x^2 \cos x + C_1 \sin x + C_2 \cos x$
 c) $y(x) = 1 - \frac{1}{3}\cos 2x + C_1 \cos x + C_2 \sin x$

Exercice 13 : [énoncé]

Solution générale

$$y(x) = \frac{\cos(\omega_0 x)}{\omega^2 - \omega_0^2} + C_1 \cos(\omega x) + C_2 \sin(\omega x)$$

Solution vérifiant les conditions initiales

$$y(x) = \frac{\cos(\omega_0 x) - \cos(\omega x)}{\omega^2 - \omega_0^2} + \cos(\omega x)$$

Exercice 14 : [énoncé]Posons $\Delta = a^2 - 4b$ discriminant de l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$.

Si $\Delta > 0$ alors les solutions de $y'' + ay' + by = 0$ seront bornées sur $\mathbb{R}^+$ si, et seulement si, les deux solutions de l'équation $r^2 + ar + b = 0$ sont négatives i.e. $a \geq 0$ (opposé de la somme des racines) et $b \geq 0$ (produit des racines).

Si $\Delta = 0$ alors les solutions de $y'' + ay' + by = 0$ seront bornées sur $\mathbb{R}^+$ si, et seulement si, $a > 0$.

Si $\Delta < 0$ alors les solutions de $y'' + ay' + by = 0$ seront bornées sur $\mathbb{R}^+$ si, et seulement si, elles sont de parties réelles négatives i.e. $a \geq 0$.

Au final les solutions de $y'' + ay' + by = 0$ sont bornées sur $\mathbb{R}^+$ si, et seulement si, $a, b \geq 0$ et $(a, b) \neq (0, 0)$.

Exercice 15 : [énoncé]a) f est continue, si f n'est pas de signe constant alors f s'annule.b) $\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) = -p(x)f(x) \leq 0$.c) $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.d) Considérons $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x) = f(x) - (f'(a)(x - a) + f(a))$.

g est dérivable et $g'(x) = f'(x) - f'(a)$. Or f' est décroissante, on peut donc dresser le tableau de variation de g et puisque $g(a) = 0$, constater

$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) \leq 0$.

e) Si $f'(a) \neq 0$ alors f étant en dessous de sa tangente prend des valeurs négatives, impossible.

On en déduit que $\forall a \in \mathbb{R}, f'(a) = 0$ donc f est constante et $f'' = 0$.

Pour que f vérifie l'équation $y'' + p(x)y = 0$ (sachant $p \neq 0$) il est nécessaire que f soit constante égale à 0. C'est absurde.

Exercice 16 : [énoncé]

Une telle fonction est solution d'une équation différentielle de la forme $y' + y = C$ et vérifie $y(0) + y(1) = C$.

Les solutions de cette équation différentielle sont $y(x) = C + De^{-x}$.

$$y(0) + y(1) = 2C + D \frac{1+e}{e} = C \Leftrightarrow D = -\frac{eC}{e+1}$$

Les solutions sont les

$$f(x) = C \frac{e+1-e^{-x+1}}{e+1}$$

Inversement : ok

Exercice 17 : [énoncé]Supposons f solution.

f est solution d'une équation différentielle de la forme $y' + y + \lambda = 0$ donc $f(x) = Ce^{-x} - \lambda$. De plus, pour une telle fonction,

$$\int_0^1 f(t) dt = \frac{C(e-1)}{e} - \lambda$$

et donc une telle fonction est solution si, et seulement si,

$$\frac{C(e-1)}{e} - \lambda = \lambda$$

d'où

$$\lambda = \frac{C(e-1)}{2e}$$

Finalement, les solutions sont

$$f(x) = Ce^{-x} - \frac{C(e-1)}{2e}$$

Exercice 18 : [énoncé]Supposons f solution. En évaluant la relation en $s = t = 0$ on obtient

$f(0) = f(0)^2$ donc $f(0) = 0$ ou $f(0) = 1$

En dérivant la relation en t on obtient : $f'(s+t) = f(s)f'(t)$ puis en évaluant en $t = 0$: $f'(s) = f'(0)f(s)$.

Ainsi f est solution d'une équation différentielle de la forme $y' = \alpha y$ avec $\alpha \in \mathbb{C}$.

On en déduit $f(x) = Ce^{\alpha x}$ avec $C, \alpha \in \mathbb{C}$.

Parmi ces solutions, celles vérifiant $f(0) = 0$ ou 1 sont $f(x) = 0$ et $f(x) = e^{\alpha x}$.

Inversement, ces fonctions sont solutions.

Exercice 19 : [énoncé]

Supposons f est solution. On a $f'(x) = e^x - f(-x)$ donc f' est dérivable et $f''(x) = e^x + f'(-x) = e^x + e^{-x} - f(x)$ donc f est solution de l'équation différentielle $y'' + y = 2\cosh x$

Après résolution : $f(x) = \cosh x + C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

Inversement, une telle fonction est solution du problème si, et seulement si, $\sinh x - C_1 \sin x + C_2 \cos x + \cosh x + C_1 \cos x - C_2 \sin x = e^x$ i.e. $C_1 + C_2 = 0$.

Finalement les solutions du problème posé sont $f(x) = \cosh x + C(\cos x - \sin x)$.

Exercice 20 : [énoncé]

Soit f solution.

En prenant $x = 0$ dans la relation, on observe que f est nécessairement paire.

En dérivant la relation deux fois par rapport à x on obtient

$$f''(x+y) + f''(x-y) = 2f''(x)f(y)$$

En dérivant la relation deux fois par rapport à y on obtient

$$f''(x+y) + f''(x-y) = 2f(x)f''(y)$$

On en déduit

$$f''(x)f(y) = f(x)f''(y)$$

Pour $y = 0$, on obtient l'équation $f''(x) = \lambda f(x)$ avec $\lambda = f''(0)$.

Si $\lambda > 0$ alors $f(x) = \cosh \sqrt{\lambda}x$.

Si $\lambda = 0$ alors $f(x) = 1$.

Si $\lambda < 0$ alors $f(x) = \sinh \sqrt{-\lambda}x$ mais cette solution est à exclure puisqu'on a remarqué que f est paire.

Inversement, on vérifie par le calcul qu'une fonction de la forme $x \mapsto \cosh(\alpha x)$ avec $\alpha \in \mathbb{R}^+$ est solution du problème posé.

Exercice 21 : [énoncé]

Soit f une solution du problème posé.

Posons $g(x) = f(x) + f(-x)$. La fonction g est une fonction paire, deux fois dérivable et solution de : $y'' + y = 0$. Par suite $g(x) = C \cos(x)$

Posons $h(x) = f(x) - f(-x)$. La fonction h est une fonction impaire, deux fois dérivable et solution de : $y'' - y = 2x$. Par suite $h(x) = D \sinh x - 2x$.

On en déduit $f(x) = C \cos x + D \sinh x - x$.

Inversement de telles fonctions sont bien solutions.

Exercice 22 : [énoncé]

Si f est solution alors f est $\mathcal{C}^1$ et on a : $f'(x) = xf(x)$ et $f(0) = 1$.

Après résolution de l'équation différentielle sous-jacente : $f(x) = e^{x^2/2}$.

Inversement, $f(x) = e^{x^2/2}$ est solution du problème posé.

Exercice 23 : [énoncé]

Soit u une fonction solution.

Posons

$$U(x) = \int_0^x u(t) dt$$

La fonction U est de classe $\mathcal{C}^1$ et vérifie

$$\begin{cases} U(0) = 0 \\ U'(x) = \lambda U(x) + f(x) \end{cases}$$

La résolution de l'équation différentielle linéaire $U' = \lambda U + f(x)$ donne par pour solution générale

$$U(x) = Ce^{-\lambda x} + \left(\int_0^x f(t)e^{\lambda t} dt \right) e^{-\lambda x}$$

La condition initiale $U(0) = 0$ détermine la constante C

$$C = 0$$

On en déduit la fonction u

$$u(x) = f(x) - \lambda \int_0^x f(t)e^{\lambda(t-x)} dt$$

Inversement, une telle fonction est solution car sa primitive s'annulant en 0 vérifie l'équation $U' = \lambda U + f(x)$.

Exercice 24 : [énoncé]

Remarquons

$$\int_0^x f(t) \cos(x-t) dt = \cos x \int_0^x f(t) \cos t dt + \sin x \int_0^x f(t) \sin t dt$$

Si f est solution alors

$$f(x) = 1 + 2 \int_0^x f(t) \cos(x-t) dt$$

et donc $f(0) = 1$.

f est dérivable car somme de fonctions dérivables.

$$f'(x) = -2 \sin x \int_0^x f(t) \cos t \, dt + 2 \cos x \int_0^x f(t) \sin t \, dt + 2f(x)$$

et $f'(0) = 2$.

f est alors deux fois dérivable et

$$f''(x) = 1 - f(x) + 2f'(x)$$

Ainsi f est solution de l'équation différentielle

$$y'' - 2y' + y = 1$$

vérifiant les conditions initiales $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$.

La solution générale de cette équation différentielle linéaire d'ordre 2 est

$$y(x) = (\lambda x + \mu)e^x + 1$$

Cela conduit à $f(x) = 2xe^x + 1$.

Inversement, soit par calculs, soit en remontant le raisonnement, on peut affirmer que la fonction proposée est solution.

Exercice 25 : [énoncé]

Soit f une fonction solution (s'il en existe). Une telle fonction est de dérivée dérivable et donc f est deux fois dérivable avec

$$f''(x) = -f'(2-x) = -f(x)$$

Ainsi f est solution de l'équation différentielle $y'' + y = 0$ de solution générale

$$y(x) = \lambda \cos x + \mu \sin x$$

En injectant dans l'équation étudiée, une telle fonction est solution si, et seulement si,

$$\begin{cases} -\lambda = \lambda \sin 2 - \mu \cos 2 \\ \mu = \lambda \cos 2 + \mu \sin 2 \end{cases}$$

ce qui après résolution équivaut à l'équation

$$(1 + \sin 2)\lambda = (\cos 2)\mu$$

En écrivant $\lambda = (\cos 2)\alpha$, on a $\mu = (1 + \sin 2)\alpha$ et la solution générale de l'équation étudiée est de la forme

$$f(x) = \alpha (\sin x + \cos(2-x))$$

Exercice 26 : [énoncé]

Soit $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable. Posons $z = y'$, z est dérivable. y est solution de l'équation différentielle si, et seulement si, z solution de

$$(1 + x^2)z' + 2xz = 0$$

On obtient

$$z(x) = \frac{C}{1 + x^2}$$

puis

$$y(x) = C \arctan x + D$$

Exercice 27 : [énoncé]

Soit $y : \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable.

Posons $z : \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $z(x) = x^2 y(x)$. z est deux fois dérivable.

$z'(x) = x^2 y'(x) + 2xy(x)$, $z''(x) = x^2 y''(x) + 4xy'(x) + 2y(x)$.

On observe $x^2 y'' + 4xy' - (x^2 - 2)y = 0 \Leftrightarrow z'' - z = 0$

La solution générale de l'équation $z'' = z$ est $z(x) = \lambda e^x + \mu e^{-x}$.

La solution générale de l'équation initiale est donc $y(x) = \frac{\lambda e^x + \mu e^{-x}}{x^2}$.

Exercice 28 : [énoncé]

Soit $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable et $z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$z(x) = (1 + e^x)y(x).$$

z est deux fois dérivable et $z'(x) = (1 + e^x)y'(x) + e^x y(x)$,

$$z''(x) = (1 + e^x)y''(x) + 2e^x y'(x) + e^x y(x)$$

y est solution de E si, et seulement si, z est solution de $F : z'' + z = xe^x$.

F est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants de

solution homogène $z_0(x) = \lambda \cos x + \mu \sin x$ et de solution particulière :

$$z_1(x) = \frac{x-1}{2}e^x.$$

Solution générale de $F : z(x) = \lambda \cos x + \mu \sin x + \frac{x-1}{2}e^x$.

La solution générale de E est donc : $y(x) = \frac{\lambda \cos x + \mu \sin x + \frac{x-1}{2}e^x}{1 + e^x}$.

Exercice 29 : [énoncé]

Soit $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable et $z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$z(x) = \frac{y(x)}{1 + e^x}$$

La fonction z est deux fois dérivable.

On a $y(x) = (1 + e^x)z(x)$, $y'(x) = (1 + e^x)z'(x) + e^x z(x)$,
 $y''(x) = (1 + e^x)z''(x) + 2e^x z'(x) + e^x z(x)$.
 y est solution de l'équation étudiée si, et seulement si, $z'' - z = 0$.
 On obtient pour solution générale de l'équation $z'' - z = 0$

$$z(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

et on en déduit la solution générale de l'équation étudiée

$$y(x) = (C_1 e^x + C_2 e^{-x})(1 + e^x)$$

Exercice 30 : [énoncé]

Soit $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable. Posons $z : x \mapsto e^{x^2} y(x)$, z est deux fois dérivable.
 y est solution de l'équation différentielle si, et seulement si, z solution de $z'' + z = 0$.
 On obtient

$$z(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

et on en déduit

$$y(x) = (C_1 \cos x + C_2 \sin x) e^{-x^2}$$

Exercice 31 : [énoncé]

Soit $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable et $z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $z = y' - y$.
 z est dérivable et $z' = y'' - y'$.
 y est solution de E si, et seulement si, z est solution de $F : xz' - z = 1$.
 F est une équation différentielle linéaire d'ordre 1.
 Solution générale de F sur $\mathbb{R}^{+*}$ et $\mathbb{R}^{-*}$: $z(x) = Cx - 1$.
 Après recollement, solution générale de F sur $\mathbb{R}$: $z(x) = Cx - 1$.
 Reste à résoudre $G : y' - y = Cx - 1$.
 Solution homogène : $y_0(x) = De^x$.
 Solution particulière $y_1(x) = -C(x + 1) + 1$.
 Solution générale de E : $y(x) = -C(x + 1) + De^x + 1$ avec $C, D \in \mathbb{R}$.

Exercice 32 : [énoncé]

Soit y une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.
 Posons z la fonction définie par $z = y + y'$.
 y est solution de l'équation différentielle proposée si, et seulement si, z est solution de $(1 + e^x)z' - e^x z = 0$ i.e. $z(x) = C(e^x + 1)$. On en déduit
 $y(x) = \alpha e^{-x} + \beta(e^x + 2)$.

Exercice 33 : [énoncé]

Soit y une fonction deux fois dérivable définie sur $]0, +\infty[$ et z la fonction définie par $z(x) = xy'(x) + y(x)$. z est dérivable. y est solution de l'équation différentielle proposée si, et seulement si, z est solution de

$$x.z' - 2z = -\frac{3}{x}$$

Après résolution de cette équation différentielle :

$$z(x) = Cx^2 + \frac{1}{x} \text{ avec } C \in \mathbb{R}$$

Par suite

$$xy'(x) + y(x) = Cx^2 + 1/x$$

Après résolution de cette équation différentielle

$$y(x) = \frac{C'}{x} + \frac{1}{3}Cx^2 + \frac{\ln x}{x} \text{ avec } C, C' \in \mathbb{R}$$

Inversement les fonctions proposées sont bien solutions.

Exercice 34 : [énoncé]

Soit y une fonction deux fois dérivable définie sur $\mathbb{R}$.
 Posons z la fonction définie sur $]-\pi/2, \pi/2[$ par $z(t) = y(x) = y(\tan t)$.
 z est deux fois dérivable.
 Après calculs :
 y est solution de l'équation différentielle proposée si, et seulement si, z est solution de l'équation $z'' - 2z' + z = 0$ i.e. $z(t) = (\lambda t + \mu)e^t$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.
 On en déduit $y(x) = (\lambda \arctan x + \mu)e^{\arctan x}$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Exercice 35 : [énoncé]

Soit y une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et $z : I =]-\pi/2, \pi/2[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $z(t) = y(\tan t)$.
 z est deux fois dérivable et

$$\forall x \in \mathbb{R}, y(x) = z(\arctan x)$$

$$y'(x) = \frac{z'(\arctan x)}{1 + x^2} \text{ et } y''(x) = -\frac{2x}{(1 + x^2)^2} z'(\arctan x) + \frac{1}{(1 + x^2)^2} z''(\arctan x)$$

y est solution si, et seulement si, z est solution sur I de l'équation $z'' + z = 0$.

On obtient

$$z(t) = \lambda \cos t + \mu \sin t$$

et

$$y(x) = \frac{\lambda + \mu x}{\sqrt{1+x^2}}$$

Exercice 36 : [\[énoncé\]](#)

$x = \cos t, t = \arccos x, x \in]-1, 1[, t \in]0, \pi[$.

Soit y une fonction deux fois dérivable définie sur $] -1, 1[$.

Posons z la fonction définie sur $]0, \pi[$ par $z(t) = y(x) = y(\cos t)$.

z est deux fois dérivable.

Après calculs :

y est solution de l'équation différentielle proposée si, et seulement si, z est solution de l'équation différentielle $z'' + 4z = t$ i.e.

$$z(t) = \lambda \cos 2t + \mu \sin 2t + \frac{1}{4}t \text{ avec } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

On en déduit

$$y(x) = \lambda(2x^2 - 1) + 2\mu x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{4} \arccos x \text{ avec } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Exercice 37 : [\[énoncé\]](#)

Soit $y : \mathbb{R}^{+\star} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable.

Posons $z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $z(t) = y(e^t)$. z est deux fois dérivable.

$y(x) = z(\ln x)$, $y'(x) = \frac{1}{x}z'(\ln x)$ et $y''(x) = \frac{1}{x^2}z''(\ln x) - \frac{1}{x^2}z'(\ln x)$.

Par suite $x^2y'' + xy' + y = 0 \Leftrightarrow z'' + z = 0$.

Solution générale : $y(x) = \lambda \cos(\ln x) + \mu \sin(\ln x)$.

Exercice 38 : [\[énoncé\]](#)

a) Les solutions sur $\mathbb{R}^{+\star}$ sont : $y(x) = \frac{C_1}{x} + C_2x + \frac{x^2}{3}$.

b) Les solutions sur $\mathbb{R}^{+\star}$ sont : $y(x) = \frac{C_1}{x} + C_2x^2 - \frac{x}{2}$.

Exercice 39 : [\[énoncé\]](#)

Soit y une fonction deux fois dérivable définie sur $\mathbb{R}$.

Posons z la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $z(t) = y(ght)$. z est deux fois dérivable.

Après calculs : y est solution de l'équation différentielle proposée si, et seulement si, z est solution de l'équation $z'' - 4z = 0$.

On obtient

$$z(t) = C_1e^{2t} + C_2e^{-2t}$$

puis

$$y(x) = C_1e^{2\operatorname{argsh}x} + C_2e^{-2\operatorname{argsh}x} = C_1(x + \sqrt{1+x^2})^2 + \frac{C_2}{(x + \sqrt{1+x^2})^2}$$